PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Taller de mantención y reparación de equipos ROV

GL Robótica Submarina SpA · RUT 77.016.015-4

Código PDR-02 · Versión 01 · Noviembre 2026
Complementa al Plan de Respuesta ante Desastres PDR-01 (faenas en centros de cultivo)

DATOS DEL DOCUMENTO

Entidad empleadora	GL Robótica Submarina SpA – RUT 77.016.015-4
Centro de trabajo	Taller de mantención y reparación de equipos ROV (centro de trabajo propio)
Código / versión	PDR-02 · Revisión 01 · Versión 01
Nombre	Plan de respuesta ante emergencias y desastres – Taller ROV
Vigencia	Noviembre 2026 – noviembre 2027, o antes si cambian las instalaciones, la dotación o las actividades
Elaborado por	Iza Sandoval Salgado – Asesora en Prevención de Riesgos · Fecha: [__/__/2026]
Revisado por	Omar Guajardo Calbucan – Representante Legal · Fecha: [__/__/2026]
Aprobado por	Omar Guajardo Calbucan – Representante Legal · Fecha: [__/__/2026]

Historial de modificaciones

Fecha	Revisión	Responsable	Descripción
[__/__/2026]	01	Iza Sandoval Salgado	Creación del plan para el nuevo taller de mantención ROV, a partir de la inspección presencial del 30-10-2026

1. Información del plan

1.1. Descripción

El presente plan corresponde al conjunto de medios, procedimientos y recursos para enfrentar de manera oportuna las situaciones de emergencia o desastre que puedan afectar al taller de mantención y reparación de equipos ROV de GL Robótica Submarina SpA, nuevo centro de trabajo propio de la empresa. En él se realizan mantención de placas y circuitos, soldadura electrónica, reparación mecánica, limpieza con solventes y aerosoles, aplicación de resinas y epóxicos, impresión 3D, carga y reemplazo de baterías de litio, y pruebas energizadas, funcionales y de estanqueidad.

Este plan complementa al PDR-01, que se mantiene vigente para el personal desplegado en faenas de empresas mandantes. La metodología de respuesta (ACCEDER), las definiciones y los protocolos generales del PDR-01 se aplican también al taller en todo lo que este documento no regule de forma específica.

1.2. Objetivos

Objetivo general: organizar la respuesta inmediata ante emergencias en el taller para resguardar la vida y salud del encargado de taller, el asistente, los estudiantes en práctica y las visitas, y reducir los daños a equipos e instalaciones.

- Definir roles y responsables de la respuesta en el taller.
- Establecer la alerta, la alarma y las comunicaciones internas y externas.
- Definir la evacuación, la zona de seguridad y el control de las personas presentes.
- Establecer protocolos específicos para las amenazas propias del taller: incendio (incluido el de baterías de litio), derrame de sustancias peligrosas, emergencia eléctrica, sismo y accidente grave.
- Programar capacitación, simulacros y la mantención de los recursos de emergencia.

1.3. Alcance

Aplica a todas las personas que se encuentren en el taller: trabajadores de GL Robótica Submarina SpA, pilotos ROV que ingresen al taller, estudiantes en práctica, proveedores y visitas.

Amenazas consideradas: sismo, incendio estructural, incendio de baterías de litio, derrame o exposición a sustancias peligrosas, intoxicación por monóxido de carbono (estufa a parafina y combustión lenta a leña), emergencia eléctrica y corte de energía, accidente grave y, según la ubicación del taller, tsunami, nevadas, erupción volcánica, inundación y las demás amenazas del PDR-01.

1.4. Referencias

- Plan de Respuesta ante Desastres PDR-01 de GL Robótica Submarina SpA.
- D.S. 44/2024 MINTRAB, D.S. 594/1999 MINSAL (arts. 44 a 51, prevención y protección contra incendios).
- Matriz IPER del taller (noviembre 2026) e IRL por cargo (IRL-02, IRL-03, IRL-04).
- Informe de inspección del taller del 30-10-2026 y checklist de cumplimiento asociado.
- Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los productos químicos del taller.

2. Funciones y responsabilidades

Por el tamaño del taller (dotación habitual de 3 personas), los roles de respuesta se concentran en el encargado de taller y el asistente. El estudiante en práctica no asume roles de respuesta: sigue las instrucciones como persona en general.

Rol	Titular / suplente	Funciones principales
Responsable del centro de trabajo	Representante legal, con apoyo de la Encargada SST (Mery Leal Vargas)	Proveer recursos (extintores, botiquín, lavaojos, señalética); verificar el plan de medidas; suspender actividades ante riesgo grave e inminente.

Rol	Titular / suplente	Funciones principales
Líder de respuesta del centro (LRC)	Titular: Encargado de taller [nombre] Suplente: Asistente de taller [nombre]	Activar la alarma y el tipo de evacuación; cortar la energía si es seguro; coordinar con bomberos, SAMU y la ACHS; decidir el reingreso.
Encargado de evacuación (EDE)	Titular: Asistente de taller Suplente: Encargado de taller	Guiar a las personas a la zona de seguridad; revisar baños, cocina y bodega; contar a las personas e informar al LRC.
Primera intervención (extintores)	Encargado y asistente (capacitados)	Atacar solo fuegos incipientes con el extintor adecuado y sin ponerse en riesgo.
Primeros auxilios	Encargado y asistente (capacitados)	Atender lesiones con el botiquín y el lavaojos; solicitar traslado o ambulancia.
Personas en general	Estudiante en práctica, visitas y proveedores	Detener la tarea, seguir las instrucciones del EDE y permanecer en la zona de seguridad.

Si el LRC y su suplente no se encuentran en el taller, asume el rol la persona trabajadora de GL de mayor antigüedad presente. El estudiante en práctica nunca debe quedar solo en el taller.

3. Antecedentes de las instalaciones

3.1. Individualización del centro de trabajo

Nombre del centro	Taller de mantención y reparación ROV – GL Robótica Submarina SpA
Tipo de centro	Centro de trabajo propio · Entidad empleadora única
Dirección	[Dirección del taller]
Comuna / región	[Comuna] / Región de Aysén
Geolocalización	[Latitud, longitud (Google Maps)]
Entorno	[Describir viviendas, calles, bencineras, cursos de agua, cerros u otros elementos cercanos]
¿Zona de inundación por tsunami?	[Sí / No – verificar en el mapa de la municipalidad o SENAPRED]
Comunicaciones	Telefonía celular e internet [confirmar]
Ingresan externos	Sí: pilotos ROV, proveedores, visitas y estudiantes en práctica
Recintos	Banco electrónico, banco mecánico, zona de químicos, estación de impresión 3D, limpiador ultrasónico, zona de carga de baterías, área de pruebas, bodega con repisas, oficina, cocina y servicios higiénicos

3.2. Distribución de las personas

Recinto	Trabajadores propios	Estudiantes en práctica	Visitas / proveedores	Total habitual	Horario
Taller de mantención ROV	2	1	Ocasional	3	Lunes a sábado, 09:00–13:00 y 14:00–17:00

3.3. Sustancias y equipos de riesgo presentes

Elemento	Riesgo en emergencia
Aerosoles (limpiacontactos, aflojatodo, lubricantes) y alcohol isopropílico	Inflamables; pueden agravar un incendio o explotar los envases
Resinas de impresión 3D y masilla epóxica (componentes A y B)	Irritación y sensibilización; derrames
Baterías de litio de los ROV y sus cargadores	Incendio difícil de extinguir, gases tóxicos, reignición
Equipos energizados, fuentes de poder y cableado de mesones	Contacto eléctrico, origen de incendio
Equipo de pruebas de estanqueidad (presión)	Proyección de partes
Estufa a parafina del área común y su combustible	Incendio, intoxicación por monóxido de carbono; ubicada junto a la salida (hallazgo H11)
Estufa de combustión lenta a leña (área administrativa), cañón en cielo de madera	Incendio estructural, intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras (hallazgo H11)

El inventario químico con sus HDS debe mantenerse en un lugar conocido por todos y entregarse a bomberos en caso de incendio o derrame.

3.4. Recursos para la emergencia

Recurso	Cantidad	Ubicación / estado
Extintores PQS ABC certificados (cálculo según DS 594 art. 46)	[N°]	[Ubicación] – pendiente del cálculo por superficie
Extintor CO_2 complementario (sector electrónico)	[N°]	[Ubicación]
Agente para baterías de litio (según indicación del proveedor)	[N°]	Junto a la zona de carga
Botiquín de primeros auxilios	1	[Ubicación] – revisión mensual
Lavaojos de emergencia	1	[Ubicación] – cerca de la zona de químicos
Kit de derrames (material absorbente, guantes, bolsas)	1	Zona de químicos
Corte general de energía (tablero)	1	[Ubicación del tablero]
Listado de teléfonos de emergencia	1	Visible en el acceso y junto al botiquín
Plano de evacuación	1	[Pendiente de elaborar] – visible en el acceso

4. Planificación de la respuesta (ACCEDER)

4.1. Alerta y alarma

Encargado de alertas internas y externas	Encargado de taller (suplente: asistente)
Fuentes de alerta externa	SENAPRED (senapred.cl, mensajes SAE al celular), Dirección Meteorológica de Chile, municipalidad
Encargado de dar la alarma	Encargado de taller o, ante riesgo grave e inminente, cualquier persona que lo detecte

Cómo se dará la alarma	A viva voz: «¡EMERGENCIA, EVACUAR!», con [silbato / timbre / sirena], indicando el tipo de emergencia

4.2. Comunicaciones

Receptor	Situación	Medio	Cuándo
Personas en el taller	Toda emergencia	Viva voz / alarma	De inmediato
Gerencia General / Jefatura de Operaciones	Toda emergencia	Llamada, WhatsApp	En cuanto ocurra
Encargada SST y Jefa de Operaciones (Mery Leal Vargas)	Toda emergencia, accidente o incidente	Llamada, WhatsApp, correo	En cuanto ocurra
Asesora externa en Prevención (Iza Sandoval)	Toda emergencia, accidente o incidente	Llamada, WhatsApp, correo	En cuanto ocurra
Bomberos (132)	Incendio, derrame, atrapamiento	Llamada	De inmediato
SAMU (131)	Lesionado grave	Llamada	De inmediato
ACHS (1404)	Accidente de trabajador	Llamada	De inmediato
CFT del estudiante	Accidente del estudiante (seguro escolar)	Llamada y correo	El mismo día
Familiares	Lesión o evacuación	Llamada	Con la información confirmada

Teléfonos de emergencia

Bomberos	132
SAMU (ambulancia)	131
Carabineros	133
PDI	134
Emergencias marítimas (Armada)	137
ACHS – emergencias	1404
Salud Responde	600 360 7777
Encargado de taller	[Teléfono]
Gerencia General	[Teléfono]
Encargada SST y Jefa de Operaciones – Mery Leal Vargas	978281635
Asesora externa en Prevención – Iza Sandoval	[Teléfono]

4.3. Coordinación, evaluación y decisiones

El LRC evalúa qué ocurre, si hay personas lesionadas o atrapadas, los daños al taller y los servicios afectados (energía, agua, comunicaciones). Con esa información decide: evacuación parcial o total, primera intervención con extintores, atención de lesionados y llamado a organismos externos. Luego hace una evaluación secundaria y decide el reingreso o la suspensión del trabajo.

4.4. Evacuación

Zona de seguridad externa	[Punto de encuentro exterior, alejado de la fachada y de cables]
Zona de seguridad interna	[Área estructuralmente segura, si existe]

Vías de evacuación	[Describir puerta(s) de salida y recorrido] – mantener siempre despejadas
Zona de seguridad por tsunami	[Zona definida por la municipalidad, si aplica]

Acciones del encargado de evacuación

1. Verificar que la vía de evacuación esté despejada y abrir la puerta de salida.
2. Guiar a las personas a la zona de seguridad; nadie vuelve a buscar pertenencias.
3. Revisar baños, cocina, bodega y el comedor del segundo nivel.
4. Contar a las personas en la zona de seguridad (incluidos estudiantes y visitas) e informar al LRC si falta alguien o hay lesionados.
5. Mantener a las personas en la zona de seguridad hasta que el LRC autorice el reingreso.

Acciones de las personas en general

1. Detener la tarea, apagar el cautín y los equipos y desconectar los cargadores si es seguro hacerlo.
2. Evacuar siguiendo las instrucciones del encargado de evacuación, sin correr.
3. Informar cualquier problema de salud.
4. No actuar por iniciativa propia ni volver al taller.

5. Protocolos de actuación por amenaza

5.1. Incendio en el taller

Quien detecta el fuego

1. Dar la alarma a viva voz e informar al LRC.
2. Si el fuego es incipiente y está capacitado, usar el extintor adecuado (PQS ABC; CO_2 en equipos electrónicos), con la salida a la espalda y sin arriesgarse.
3. Si el fuego no se apaga con un extintor o hay mucho humo, evacuar de inmediato cerrando la puerta.

Líder de respuesta (LRC)

1. Activar la evacuación parcial (fuego incipiente) o total (incendio declarado).
2. Cortar la energía en el tablero si es seguro hacerlo.
3. Llamar a bomberos (132) aunque el fuego se haya controlado, e informarles de los aerosoles, solventes y baterías de litio presentes y de dónde está la carpeta de HDS.
4. Confirmar con el EDE que todas las personas evacuaron; informar de inmediato a bomberos si falta alguien.
5. Autorizar el reingreso solo cuando bomberos lo indique.

5.2. Incendio o sobrecalentamiento de baterías de litio

Señales: batería hinchada, caliente, con humo, olor químico, chispas o crepitación.

1. No tocar la batería con las manos. Si es seguro, desconectar el cargador desde el enchufe.
2. Alejar a todas las personas y ventilar; el humo es tóxico.
3. Si hay llama, dar la alarma y usar el agente indicado por el proveedor de las baterías. Si no se controla de inmediato, evacuar y llamar a bomberos (132) avisando que es un incendio de baterías de litio.
4. Una batería que se sobrecalentó puede volver a encenderse: dejarla aislada sobre una superficie no combustible y lejos de otros materiales, bajo observación, hasta que la retire personal autorizado.
5. Informar a la Encargada SST y a la Asesora externa en Prevención, y registrar el incidente.

5.3. Derrame o exposición a sustancias peligrosas

1. Alejar a las personas del derrame y eliminar las fuentes de ignición (apagar el cautín y los equipos cercanos).

2. Ventilar el área abriendo puertas y ventanas.
3. Consultar la HDS del producto (secciones 4, 5 y 6).
4. Contener y absorber con el kit de derrames usando guantes de nitrilo y lentes; disponer el material contaminado en un contenedor cerrado y rotulado.
5. Contacto con los ojos: lavar con el lavaojos al menos 15 minutos y derivar a la ACHS. Contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua.
6. Si el derrame es grande, hay malestar en las personas o se inicia fuego: evacuar y llamar a bomberos (132).

5.4. Emergencia eléctrica y corte de energía

1. Contacto eléctrico: no tocar a la persona afectada; cortar la energía en el tablero o separarla con un elemento seco no conductor.
2. Llamar al SAMU (131) y a la ACHS (1404); si la persona no respira, iniciar RCP si hay personal capacitado.
3. Olor a quemado, chispas o humo en un equipo: desconectarlo si es seguro y tener a mano el extintor CO_2.
4. Corte de energía: suspender las tareas, desconectar los equipos y cargadores para evitar sobretensiones al volver la energía y usar linternas, no velas.

5.5. Sismo

1. Durante el sismo: alejarse de repisas, ventanas y equipos que puedan caer; protegerse junto a un elemento firme cubriendo la cabeza.
2. Desde intensidad V–VI (cuesta mantenerse en pie, caen objetos): al terminar el movimiento, el LRC activa la evacuación total externa.
3. Antes de salir, si es seguro: apagar el cautín y los equipos y desconectar los cargadores.
4. En la zona de seguridad: contar a las personas e informar al LRC.
5. Antes del reingreso: revisar repisas, envases de químicos derramados, cables y baterías dañadas.
6. Si el taller está en zona de inundación por tsunami y el sismo dificulta mantenerse en pie, evacuar de inmediato a la zona de seguridad por tsunami (anexo 6.10 del PDR-01).

5.6. Accidente grave o lesión

1. Detener el trabajo y asegurar el área (cortar la energía o detener el equipo involucrado).
2. Prestar primeros auxilios con el botiquín; no mover a la persona si hay sospecha de lesión de columna.
3. Trabajador de GL: llamar a la ACHS (1404) o al SAMU (131) según la gravedad.
4. Estudiante en práctica: atención por el seguro escolar en el servicio de salud público más cercano; avisar al CFT.
5. Accidente grave o fatal: suspender la faena y avisar de inmediato a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud (Circular SUSESO de accidentes graves y fatales).
6. Informar a la Encargada SST y a la Asesora externa en Prevención para investigar el accidente.

5.7. Calefacción a combustión (parafina y leña) e intoxicación por monóxido de carbono

Prevención: la estufa se ubica fuera de la vía de evacuación y lejos de aerosoles, solventes, cajas y redes; se carga en el exterior, apagada y fría; la parafina se guarda fuera del recinto en bidón rotulado; el recinto se mantiene ventilado, con detector de monóxido de carbono, y la estufa se apaga al cierre. La combustión lenta a leña se mantiene sin papeles, cartón ni combustibles a su alrededor, con protección incombustible de piso y muro, el cañón limpio (deshollinado antes de la temporada) y las cenizas se retiran frías en un contenedor metálico con tapa que se deja en el exterior.

1. Si suena el detector de CO o alguien presenta dolor de cabeza, mareo, náuseas o somnolencia: apagar la estufa a parafina, cerrar el tiraje de aire de la combustión lenta, abrir puertas y ventanas y sacar a todas las personas al aire libre.
2. No volver a encender los artefactos hasta que se revisen y se identifique la causa.

3. Fuego en el cañón (ruido de succión, chispas o humo en el cielo): cerrar el tiraje, evacuar y llamar a bomberos (132) aunque parezca controlado; informar que el cañón atraviesa un cielo de madera.
4. Si una persona está confundida, inconsciente o no mejora al aire libre: llamar al SAMU (131) y a la ACHS (1404) (estudiante: seguro escolar, servicio de salud público); si no respira, iniciar RCP si hay personal capacitado.
5. Si la estufa se vuelca o se inflama: aplicar el protocolo 5.1 (extintor PQS ABC) y no intentar moverla encendida.
6. Registrar el evento e informar a la Asesora externa.

5.8. Otras amenazas

Para tsunami, nevadas, erupción volcánica, inundaciones, cortes de agua, asalto o robo, alteraciones del orden público, artefactos explosivos, fugas de gas, amenazas biológicas y altas temperaturas se aplican los protocolos del PDR-01 (anexos 6.3 a 6.21), adaptados al taller: el encargado de taller cumple el rol de LRC y la zona de seguridad es la definida en el punto 4.4.

6. Plan de medidas, capacitación y simulacros

Medida	Responsable	Plazo	Estado
Calcular, instalar y señalizar extintores según DS 594	Administración + APR	23-11-2026	Pendiente
Definir zona de carga de baterías y conseguir agente extintor adecuado	Encargado de taller	23-11-2026	Pendiente
Instalar lavaojos y kit de derrames	Administración	13-11-2026	Pendiente
Elaborar y publicar el plano de evacuación	Administración + APR	23-11-2026	Pendiente
Publicar el listado de teléfonos de emergencia	APR	09-11-2026	Pendiente
Capacitación en uso de extintores y primeros auxilios	APR + ACHS	07-12-2026	Pendiente
Difusión de este plan a todas las personas del taller (con registro)	APR	07-12-2026	Pendiente
Simulacro de incendio con evacuación	APR + Encargado	Primer semestre 2027 y luego anual	Programado
Revisión mensual de extintores, botiquín y lavaojos	Encargado de taller	Mensual	Programado

6.1. Readecuación

Después de cada emergencia o simulacro se registrarán las fallas, la actuación del LRC y del EDE y las observaciones de los organismos externos, y se actualizará este plan si corresponde. Se revisará al menos una vez al año o cuando cambien las instalaciones, la dotación o las actividades del taller.

Anexo A. Registro de difusión del plan

Declaro haber recibido y comprendido el Plan de Respuesta ante Emergencias del taller (PDR-02), mi rol en caso de emergencia, las vías de evacuación y la zona de seguridad.

N°	Nombre	RUT	Cargo	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Relator: Iza Sandoval Salgado – Prevención de Riesgos Fecha: ____/____/_____ Firma: _____

Anexo B. Registro de simulacro

Fecha y hora	
Tipo de emergencia simulada	
Tipo de evacuación	☐ Parcial ☐ Total ☐ Interna ☐ Externa
N° de personas evacuadas	
Tiempo de evacuación (min)	
¿Se dio la alarma correctamente?	☐ Sí ☐ No
¿Vías de evacuación despejadas?	☐ Sí ☐ No
¿Se contó a todas las personas?	☐ Sí ☐ No
Observaciones y mejoras	
Responsable	